Bill of Materials (BOM) — AS/RS Embedded System

Universidad EIA · Sistemas Embebidos 2026-1 · Componentes electrónicos

#	Categoría	Componente	Referencia / Modelo	Cant.	Trazabilidad	Notas
1	**MCU y comunicación**	**ESP32 DevKit V1**	ESP32-WROOM-32 + CP2102 integrado	1	RF-01 a RF-13, RNF-04, RNF-05	Incluye USB-Serial (CP2102). No requiere módulo externo para UART.
2		Capacitor bypass	100 nF cerámico	2	RNF-02	Desacoplo en riel 3.3V y 5V, lo más cerca posible del ESP32.
3	**Actuadores y drivers**	**Stepper NEMA17**	17HS4401 o similar, 1.7 A, 40 N·cm	2	RF-01, RF-02	Holding torque suficiente para ejes X e Y con carga de hasta ~600 g.
4		Driver DRV8825	Módulo breakout con disipador	2	RF-01, RF-02, RF-10	Microstepping 1/32. Pin ENABLE conectado al E-Stop por hardware.
5		Servo MG996R	Metal gear, ~10 kg·cm	1	RF-03, RF-04, RF-05	Extractor del end-effector. Control PWM a 50 Hz, 1 pin GPIO.
6		Capacitor electrolítico	100 µF 25V (uno por driver)	2	RNF-02	OBLIGATORIO en cada DRV8825. Sin estos los drivers se dañan.
7	**Sensores**	**Celda de carga 1 kg**	TAL221 o YZC-131 (tipo barra)	1	RF-06, RF-07	Rango útil 10–500 g. Montada en el end-effector.
8		Op-amp LM358N	Dual op-amp, DIP-8, single supply 3-32V	2	RF-06, RF-07	2 ICs = 4 op-amps. Se usan 3 para amplificador de instrumentacion discreto.
9		Potenciometro 10 kOhm	Multivuelta, paso 2.54 mm	1	RF-06	Rg ajustable para calibracion de ganancia. Reemplazar con fija al calibrar.
10		Resistencias 10 kOhm 1%	1/4 W, metal film	4	RF-06, RF-07	Red resistiva OA3 + filtro RC. Tolerancia 1% obligatoria para precision.
11		Resistencias divisor offset	33 kOhm + 100 kOhm, 1/4 W	2	RF-06	Referencia offset OA3 en single supply. Centra salida en ~1.65V (Vcc/2).
12		Capacitor 100 nF ceramico (filtro)	50V, C0G o X7R	1	RF-06	Filtro pasa-bajas RC con R=10kOhm: fc=159 Hz. Elimina ruido RF y 50 Hz.

13		Expansor MCP23017	DIP-28 o módulo breakout	1	RF-09, RNF-04	I2C, dirección 0x20. 16 GPIO: 12 para microswitches + 4 disponibles.
14		Microswitch mini	KW12-3 o similar, 3 pines	12	RF-03, RF-04, RF-07, RF-09	Uno por celda (3×4 = 12). Detectan presencia de producto.
15		Sensor IR TCRT5000	Módulo reflectivo con comparador	1	RF-07	Presencia en end-effector. Validación cruzada con celda de carga.
16		Endstop mecánico con PCB	Microswitch + PCB + conector	4	RF-01, RF-11	2 por eje (homing + límite). Usan pull-up interno del ESP32.
17	**Alimentación**	**Fuente conmutada 12V 5A**	60W, conector barrel jack	1	RNF-02	Alimenta DRV8825 y entrada del DC-DC. NO usar fuente de laboratorio.
18		Módulo DC-DC LM2596	Buck ajustable, 12V → 5V, 3A	1	RNF-02	Alimenta ESP32, servo, sensores. Ajustar a 5.0V antes de conectar.
19		Conector barrel jack hembra	5.5×2.1 mm, panel mount	1	RNF-02	Entrada de alimentación a la carcasa.
20	**Seguridad**	**Botón E-Stop tipo hongo**	NC (normalmente cerrado), rojo	1	RF-10	Corta ENABLE de ambos DRV8825 por hardware, sin pasar por firmware.
22	**Conectores y cableado**	**Borneras de tornillo 2P**	KF301-2P, 5.08 mm	10	RNF-03	Conexiones de potencia: fuente, motores, alimentación.
23		Header hembra 2.54 mm	Tiras de 40 pines	3	RNF-03	Socket para ESP32 DevKit (no soldar directo al PCB).
24		Header macho 2.54 mm	Tiras de 40 pines	3	RNF-03	Conexiones entre módulos.
25		Kit conectores JST XH	Surtido 2/3/4 pines	1	RNF-03	Sensores y endstops. Facilita desconexión y mantenimiento.
26		Cable dupont H-H	Pack 40 cables, 20 cm	1	RNF-03	Conexiones de señal.
29	**Tarjeta y componentes pasivos**	**Tarjeta universal perforada**	9×15 cm, doble cara	2	RNF-03	Principal (MCU + drivers) y auxiliar si se requiere.
30		Estaño 60/40	0.8 mm, rollo	1	RNF-03	Soldadura de la tarjeta.

31		Resistencias surtidas	1/4 W: 1 kΩ, 4.7 kΩ, 10 kΩ	1	RNF-04	Pull-ups I2C (4.7 kΩ ×2) y limitadoras para LEDs.
32		LEDs indicadores 5 mm	Rojo, verde, amarillo	5	RF-12	Estado del sistema: encendido, operando, error.